

机器鱼中央控制系统

设备 + 视觉 + 安全控制

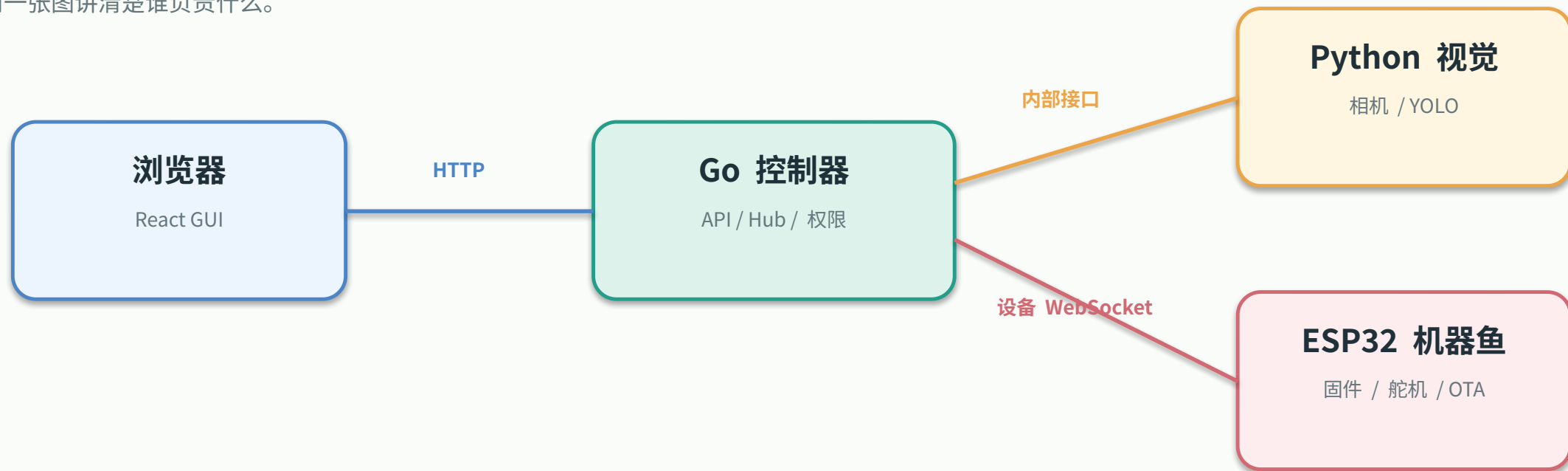
技术介绍 • 2026.09



视觉 → 控制 → 运动

系统拓扑：三层，统一入口

用一张图讲清楚谁负责什么。



● 浏览器不直连 ESP32

● Go 负责统一调度

● 视频和控制分开

控制拓扑：一条命令的旅程

短标签 + 箭头，适合边讲边指。



queued

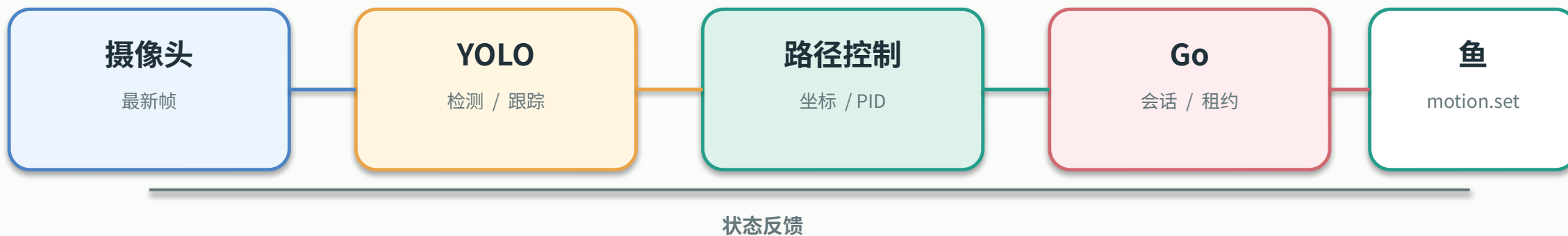
sent

acknowledged

控制器收到 ≠ 设备已执行

视觉拓扑：识别、计算、回到设备

视觉身份和物理设备身份必须显式绑定。



● 目标丢失 → 停止

● 会话过期 → 停止

● 摄像头失帧 → 停止

安全拓扑：四道“停止”防线

每道防线解决不同类型的失效。



心跳

设备断线



视觉超时

Python 卡住



控制权

窗口接管



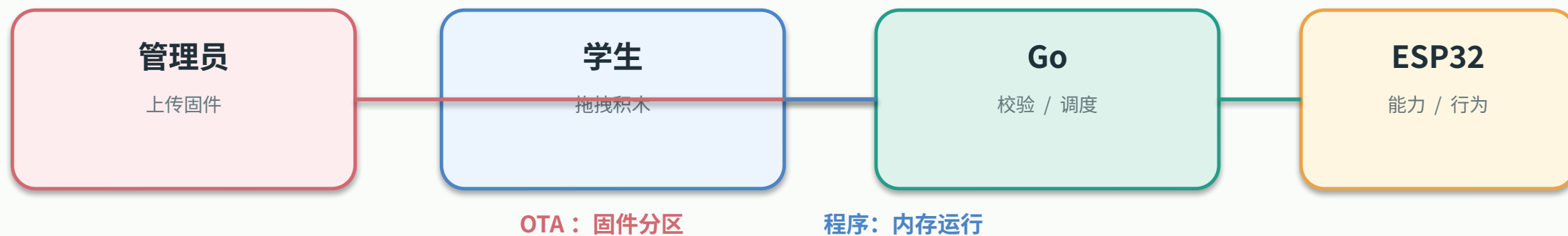
参数限幅

舵机保护

任一条件失效，停止命令进入同一设备发送队列

扩展拓扑： OTA 和图形化编程不是一回事

一个改变能力，一个编排行为，但都经过 Go。



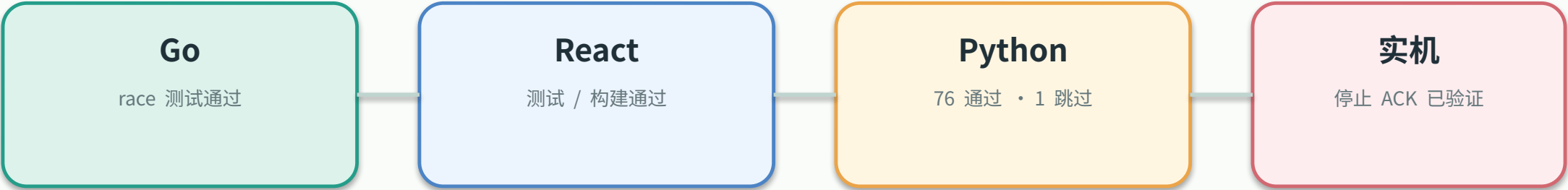
● 升级前先停止

● 只开放白名单能力

● 停止 / 急停 / 断线可清除

当前状态：核心链路已成型，实机边界继续验收

汇报时建议把“已完成”和“待验证”分开说。



还要继续测：带载边界、断网停机、双电脑接管、多鱼并发、公网视频

推荐演示顺序：从看见设备，到安全停止

一条线讲完，观众比较容易跟上。



讲解主线

“Go 是中枢；Python 看环境；ESP32 执行动作；任何失效都回到停止。”

谢谢